

## 指导教师对硕士学位论文或实践成果的评语

|                     |                                                                                 |       |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 学位论文/<br>实践成果<br>题目 | 车云协同液罐车防侧翻行驶规划与控制研究                                                             | 姓 名   | 戚笑景        |
|                     |                                                                                 | 学 号   | 2023210322 |
| 学位成果<br>类型          | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 学位论文/ ( <input type="checkbox"/> ) 实践成果 | 学科/专业 | 机械工程       |
|                     |                                                                                 | 门类/类别 | 工学         |

**对学位论文/实践成果的总体评价：**

论文以云控系统背景下的半挂式智能网联液罐车为研究对象，开展了车云协同半挂式液罐车防侧翻行驶规划与控制方法研究，选题具有理论意义与应用价值。

本文针对液罐车防侧翻研究存在的架构缺失、方法孤立，以及高速场景交互风险不确定、长时域风险建模难、车液耦合动力学计算精度不足等问题，开展体系构建与方法创新研究。文中搭建车云协同液罐车防侧翻任务体系架构，完成四阶段一体化建模并通过仿真实现架构闭环，为算法设计与工程部署提供依据；提出图扩散云端预测决策规划方法，构建完整风险前瞻规避方法链，解决交通交互长时域风险难题；建立罐液耦合快速计算模型与重线性化方法，设计多约束模型预测控制器，形成长短时域协同的防侧翻安全保障体系。研究通过仿真与缩比试验验证了方法有效性，主要创新为构建车云协同防侧翻任务架构、提出交通交互图扩散预测规划方法、研发适配车液耦合特性的抑晃防侧翻轨迹跟踪控制方法。

论文的研究工作量充实，论文撰写条理清晰，重点突出。论文工作表明戚笑景同学表现出很好的创新能力和独立从事科研工作的能力。在硕士期间，戚笑景同学认真负责地开展硕士课题研究，取得了很好的科研成果；还组织课题组其他同学一起承担课题组承接科研项目的研发工作，表现出很好的组织能力和表达沟通能力。

对该硕士生政治表现、基础理论、专门知识、学术研究或专业实践能力、学术作风的综合评语，对申请硕士学位创新成果简介一栏的审定意见，是否同意组织硕士学位论文或实践成果答辩。

该生政治立场坚定，思想觉悟高，自觉学习贯彻党的路线方针政策，恪守学术规范与科研诚信。积极参与思想政治学习和集体活动，担任课题组组长、课程助教及班级学习委员期间，责任心强、作风踏实，主动统筹团队事务、协助教学管理、带动集体进步，兼具良好的社会责任感、组织协调能力与团队协作精神。

该生专业基础扎实，系统学习智能车辆与车云协同相关理论知识，熟悉车辆动力学、计算流体力学、深度强化学习及云控架构设计等内容，熟练掌握模型构建、数理求解与仿真验证流程，能结合科研需求自主学习跨学科知识。聚焦车云协同液罐车防侧翻前沿方向，研究内容贴合行业实际，具备一定的理论价值与工程意义。学术态度端正，作风严谨务实，严守学术道德，科研中勤于思考、积极探索，展现出良好的科研素养与钻研精神。

该生的创新成果和参与的科研项目属实，同意组织该生的硕士学位论文答辩。

(接附页)

指导教师：



日期：2026 年 5 月 21 日